

Institut Universitaire des Sciences (IUS)

Faculté : Faculté des Sciences Informatique (FSI)

TD N°5 – Systèmes

Administration de base sous Linux

Nom & Prénom : DAVID Bernado

Niveau : L3

Date : 11 novembre 2026

Description des résultats de la tâche

Objectif du TD

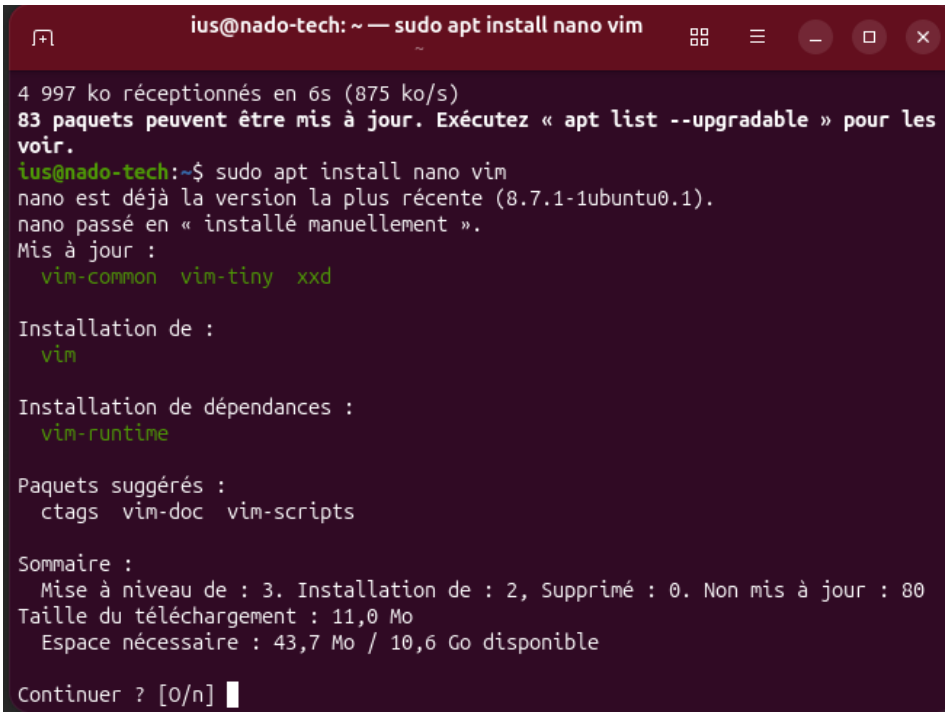
Ce TD consiste à administrer un poste Linux destiné à une équipe pédagogique. Il faut utiliser deux éditeurs de texte (Nano et Vim), créer des utilisateurs et des groupes, comprendre le rôle d'init et de systemd, gérer un service de test, puis lire et modifier les permissions d'un espace de travail partagé.

Démarche suivie

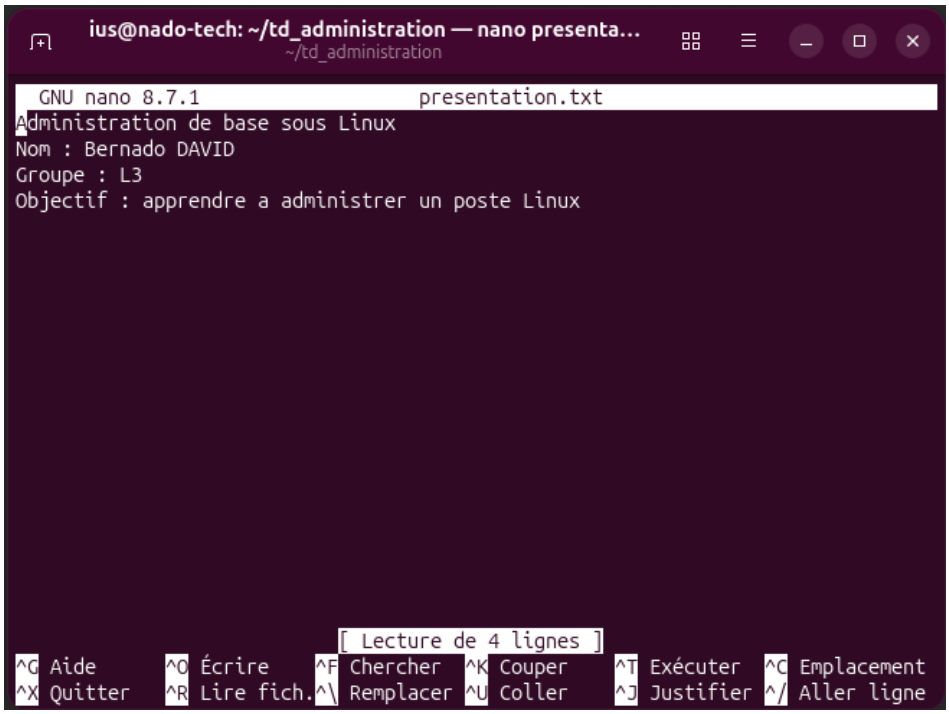
Le travail a été fait dans l'ordre du TD, sur une machine virtuelle Ubuntu. Chaque commande a été exécutée une par une et son résultat vérifié par une capture d'écran.

Résultats de l'exécution des commandes

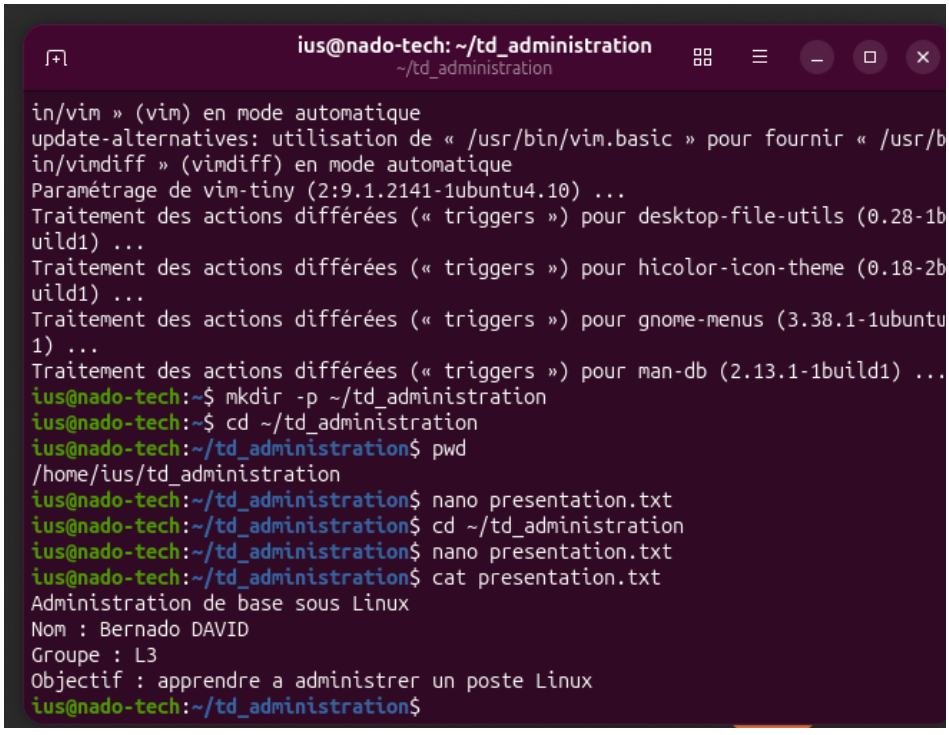
Exercice 1 : Les éditeurs de texte



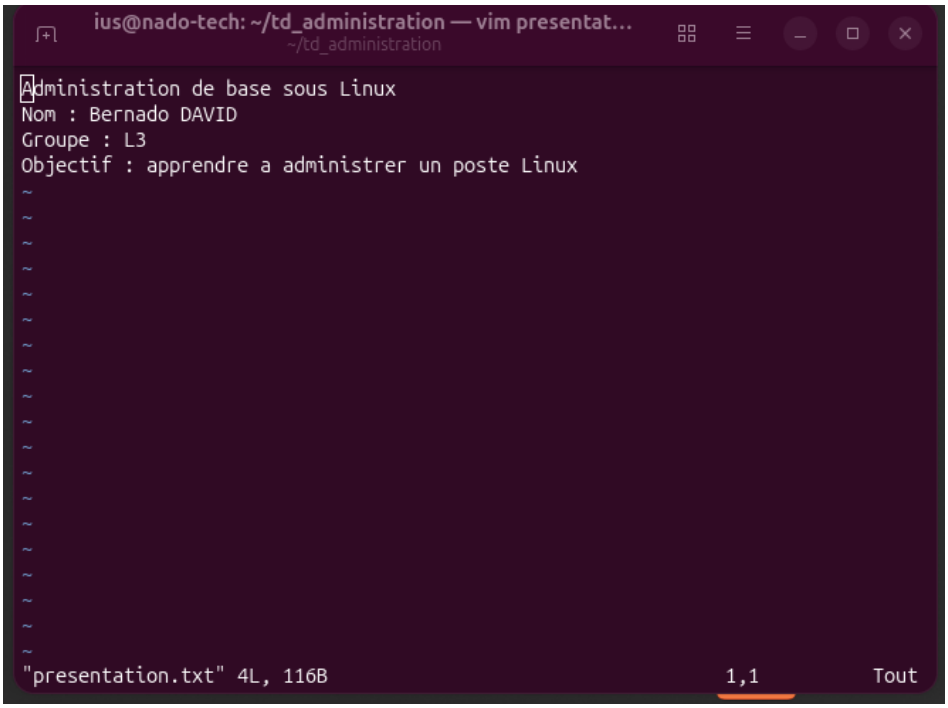
Capture 1 : Mise à jour des paquets puis installation de Nano et Vim avec sudo apt install nano vim.



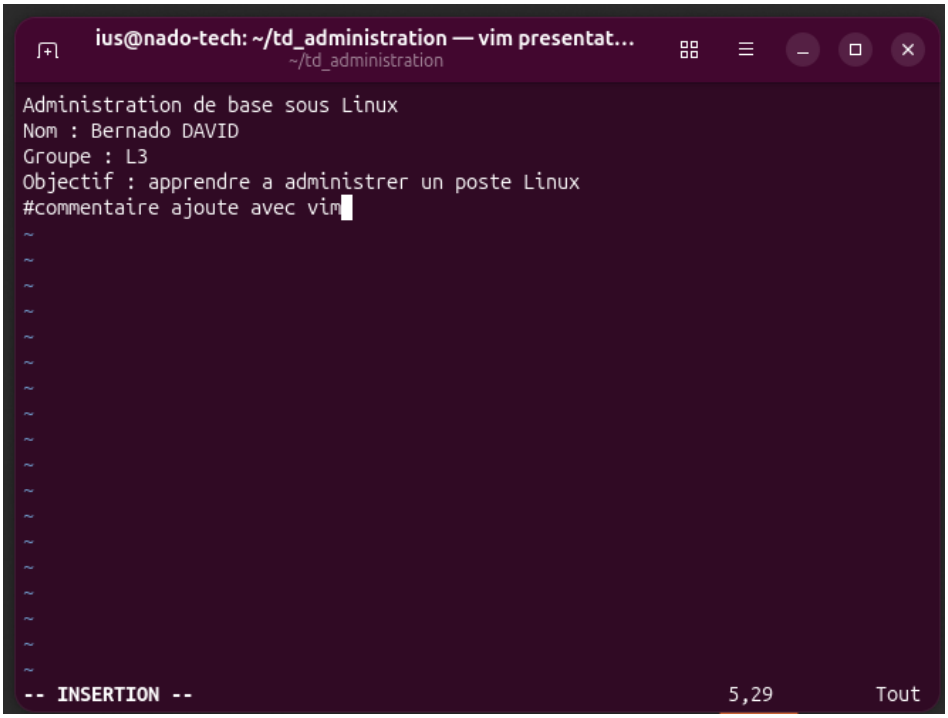
Capture 2 : Fichier presentation.txt ouvert dans Nano, avec le titre, le nom, le groupe et l'objectif.



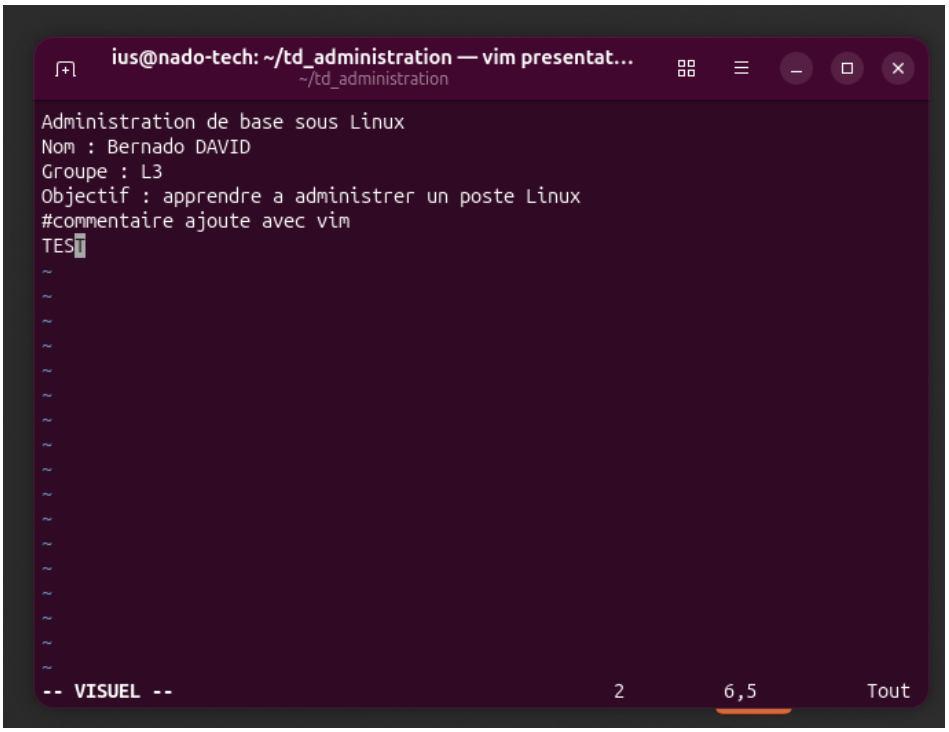
Capture 3 : Création du dossier td_administration, vérification avec pwd, édition avec Nano puis affichage du fichier avec cat.



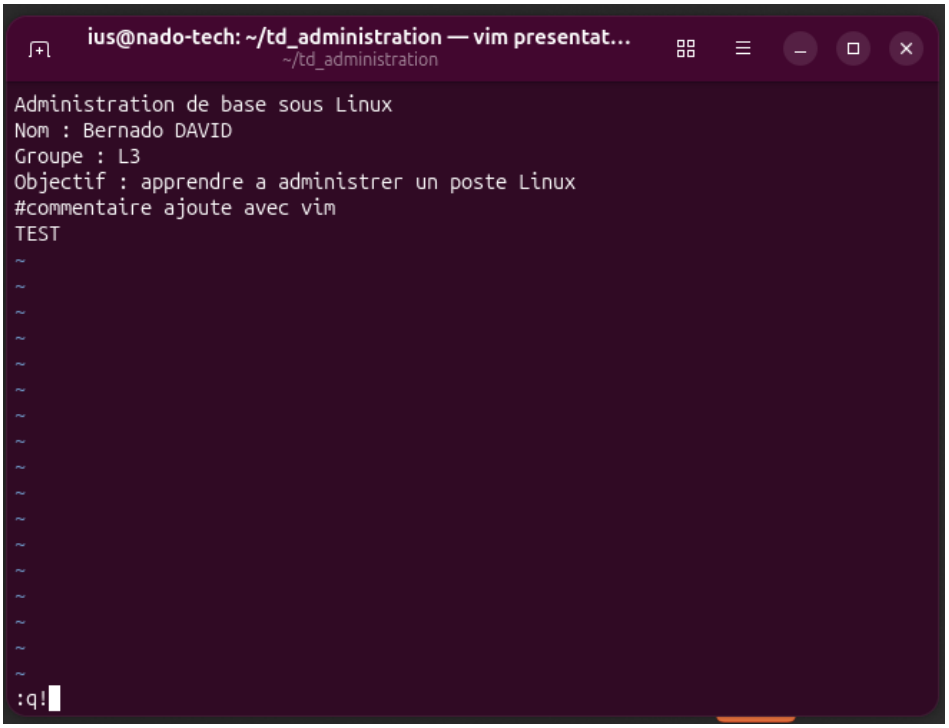
Capture 4 : Ouverture de presentation.txt dans Vim. Vim est en mode normal.



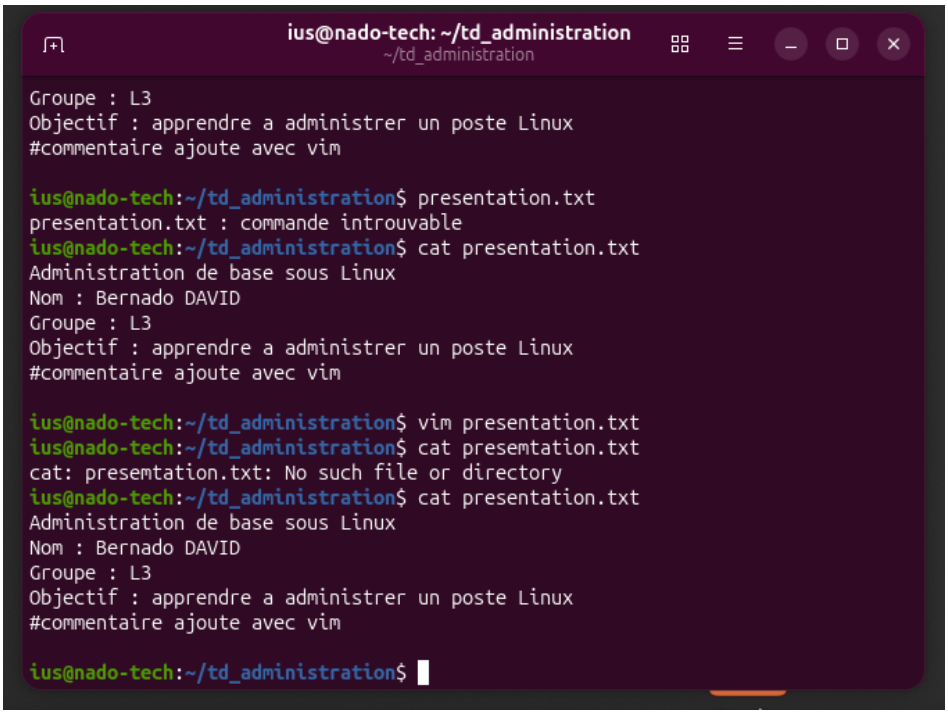
Capture 5 : Après la touche i, Vim affiche « INSERTION ». La ligne de commentaire est ajoutée à la fin du fichier.



Capture 6 : Test de sortie sans enregistrement : le mot TEST est ajouté temporairement au fichier.

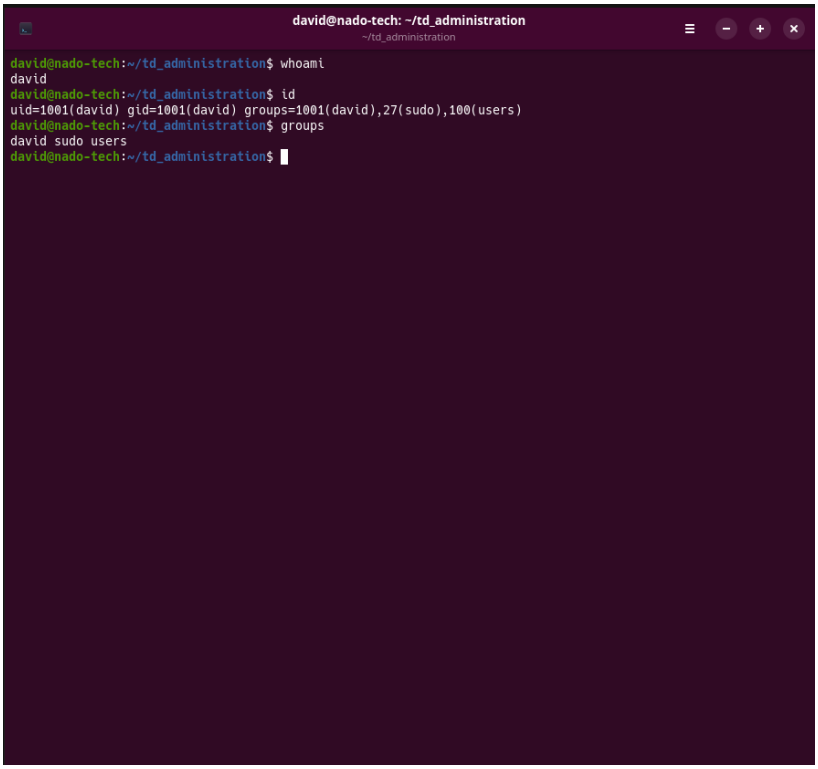


Capture 7 : La commande :q! est saisie en bas de l'écran pour quitter Vim sans enregistrer.

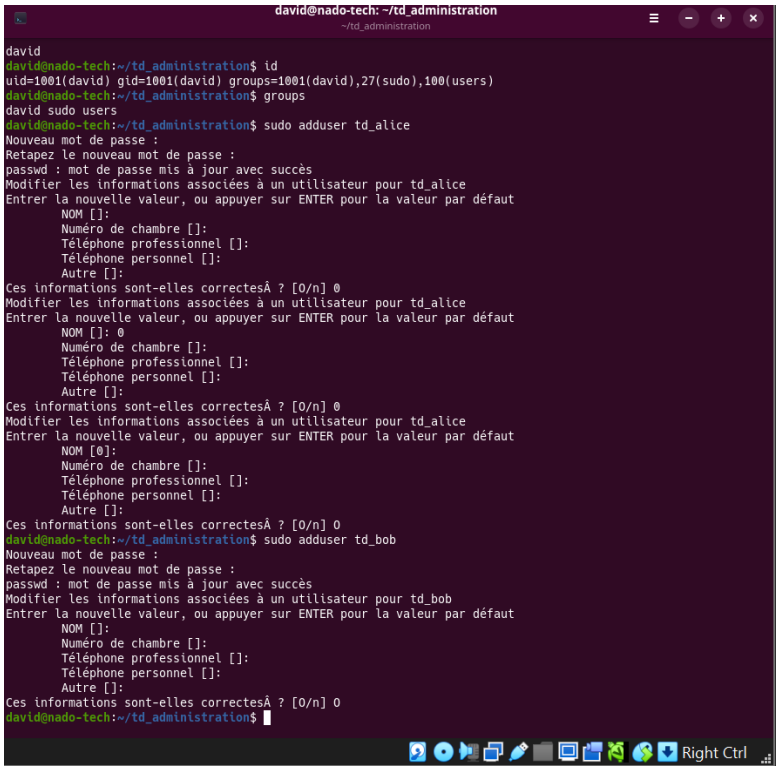


Capture 8 : Le contenu du fichier avec cat : le commentaire enregistré avec :wq est présent et TEST n'apparaît pas.

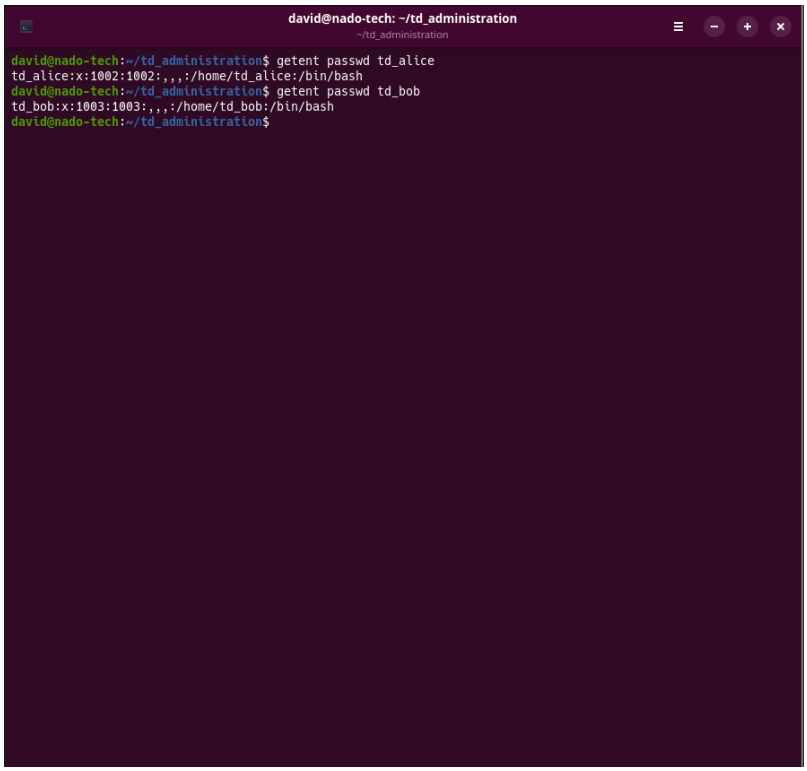
Exercice 2 : Gestion des utilisateurs et des groupes



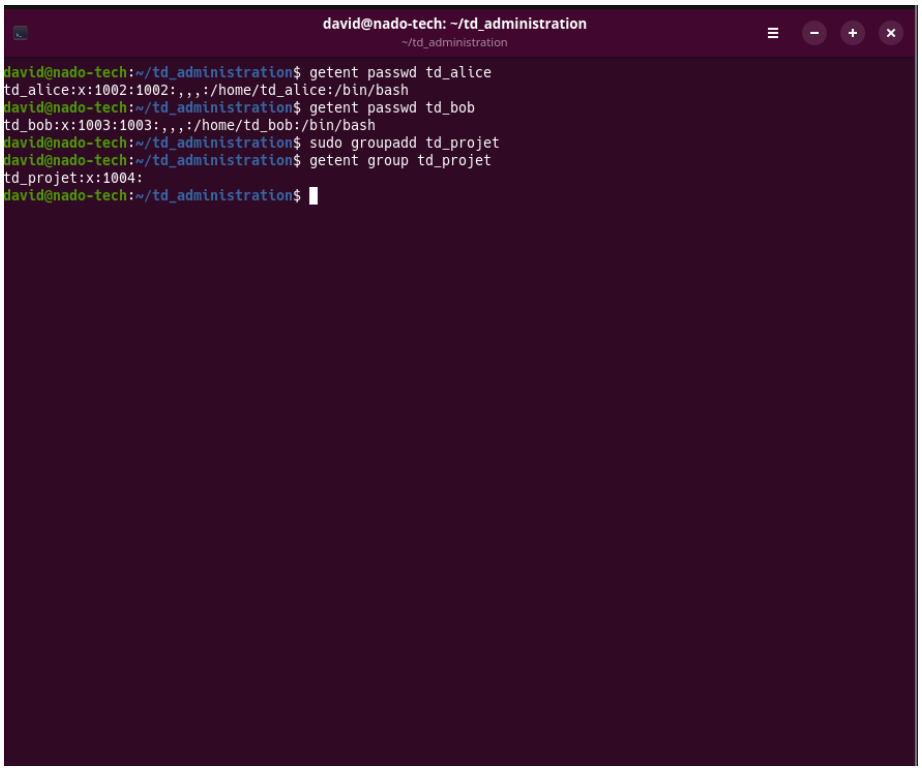
Capture 9 : Identification du compte courant : l'utilisateur est david (UID 1001, groupe principal david, groupes supplémentaires sudo et users).



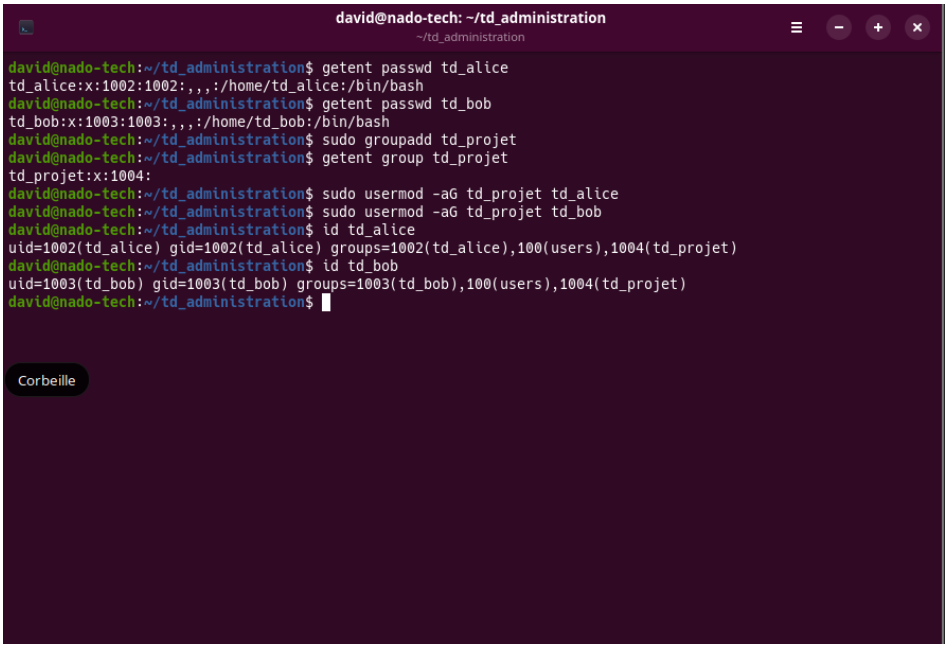
Capture 10 : Création des comptes td_alice et td_bob avec adduser



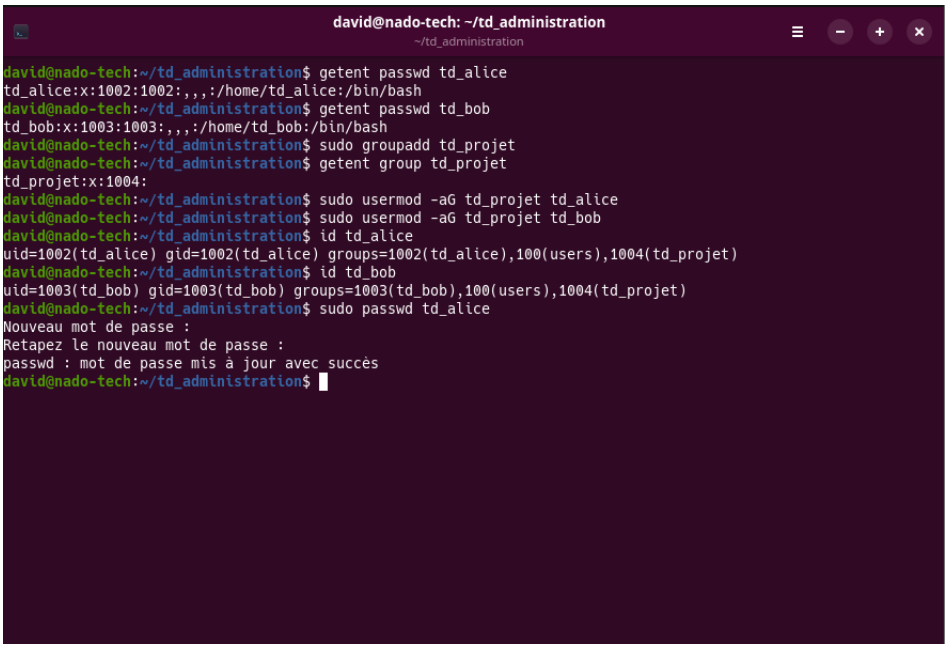
Capture 11 : Vérification des deux comptes avec getent passwd : UID 1002 pour td_alice et 1003 pour td_bob, avec leur dossier personnel et leur shell.



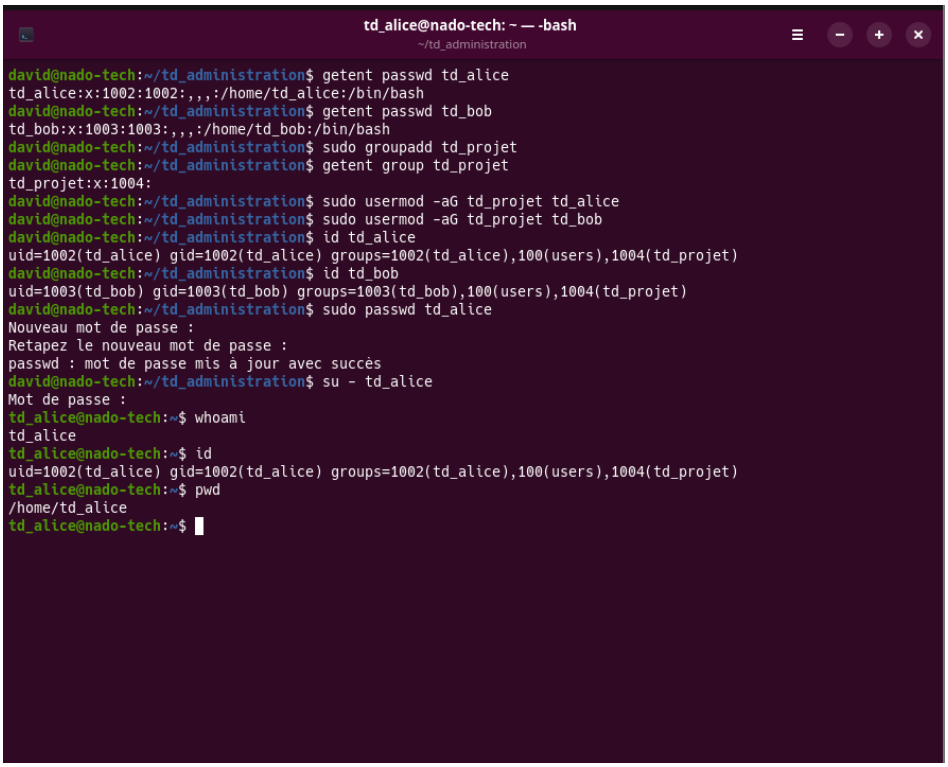
Capture 12 : Création du groupe td_projet avec groupadd. getent group montre le groupe avec le GID 1004, encore vide.



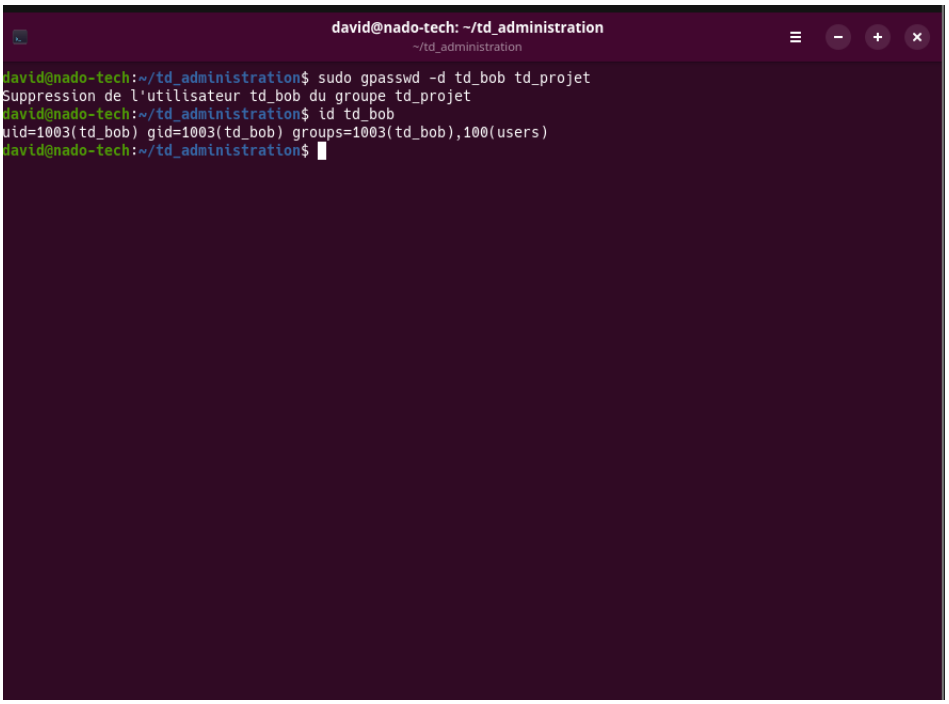
Capture 13 : Ajout de td_alice et td_bob au groupe td_projet avec usermod -aG. La commande id montre td_projet en plus du groupe users, qui est conservé.



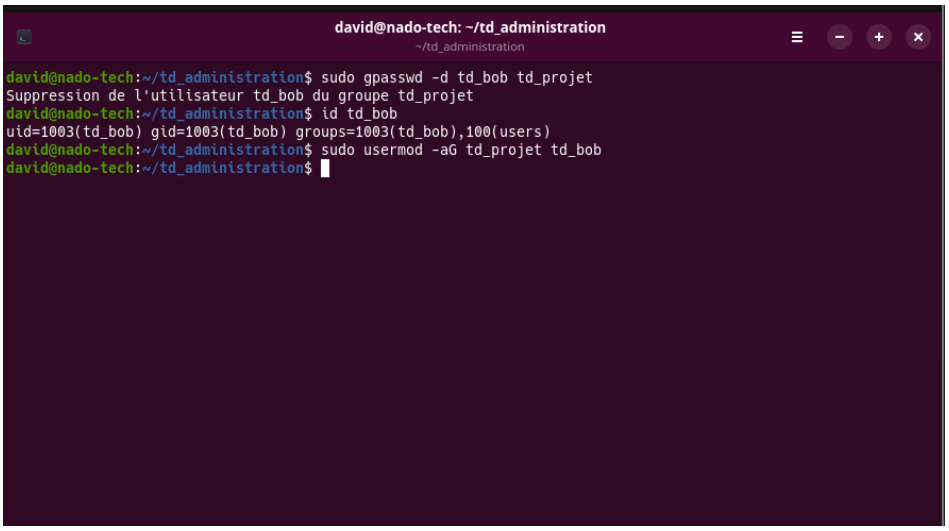
Capture 14 : Changement du mot de passe de td_alice avec sudo passwd, terminé par le message de succès.



Capture 15 : Ouverture d’une session avec su - td_alice. whoami, id et pwd confirment l’utilisateur, ses groupes (dont td_projet) et son dossier /home/td_alice.

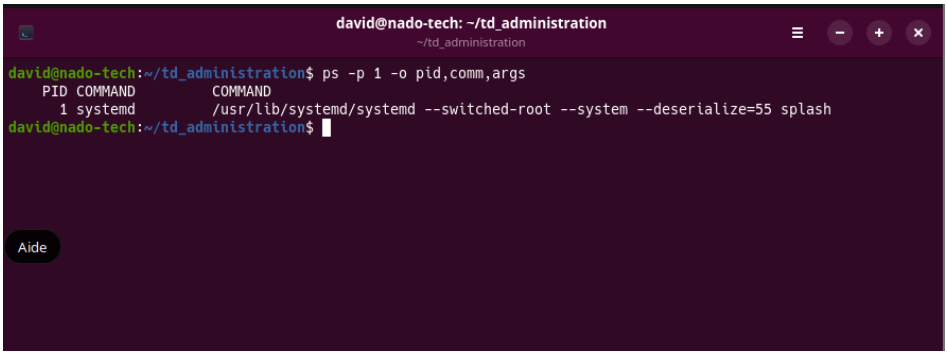


Capture 16 : Retrait de td_bob du groupe td_projet avec gpasswd -d. La commande id ne montre plus ce groupe.



Capture 17 : Retrait de td_bob puis réintégration dans td_projet avec usermod -aG, pour la suite du TD.

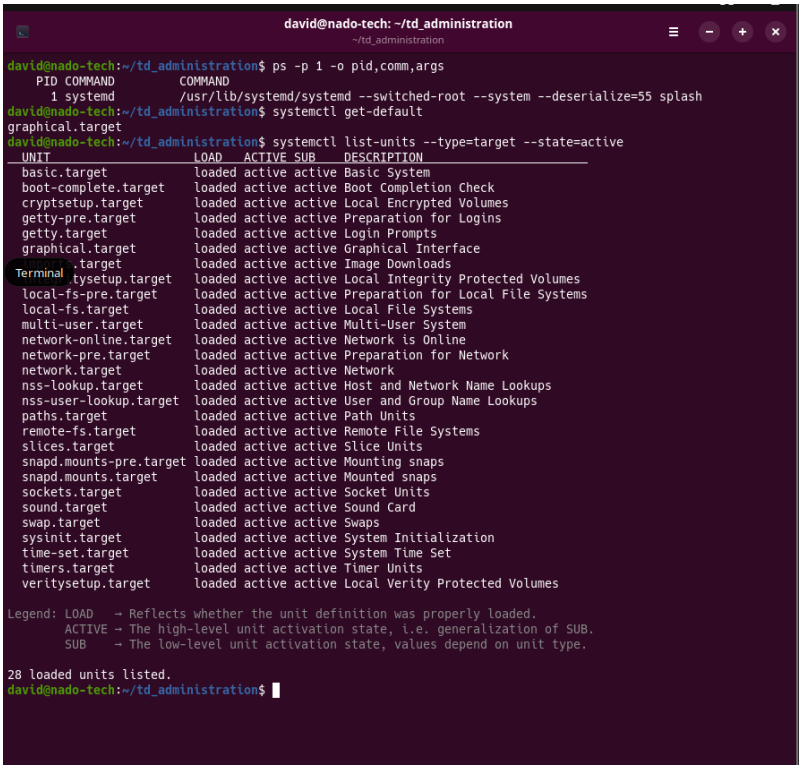
Exercice 3 : Comprendre init et systemd



Capture 18 : Le processus de PID 1 est systemd.

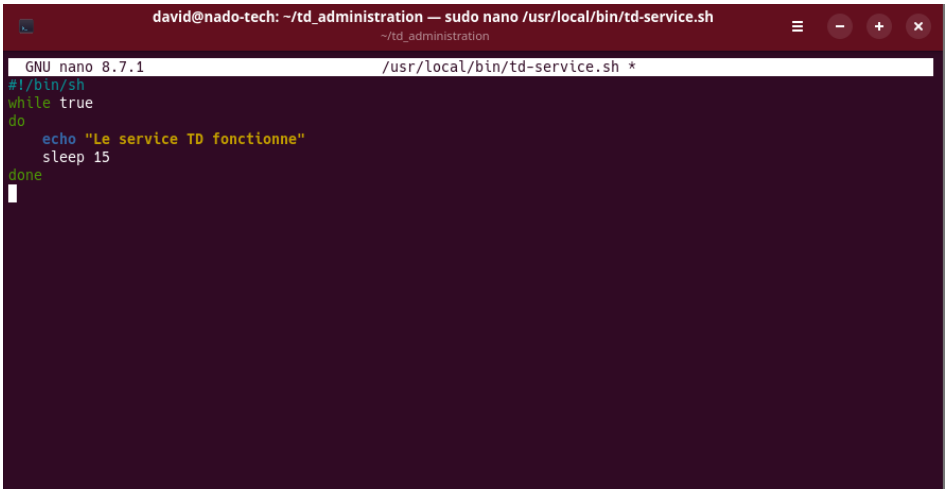


Capture 19 : La cible par défaut affichée par systemctl get-default est graphical.target.

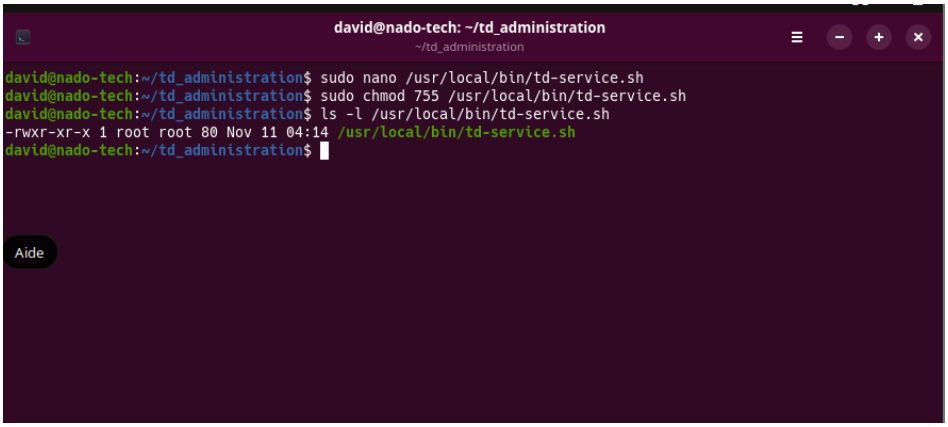


Capture 20 : Liste des cibles actives : 28 unités, dont basic.target, multi-user.target, network.target et graphical.target.

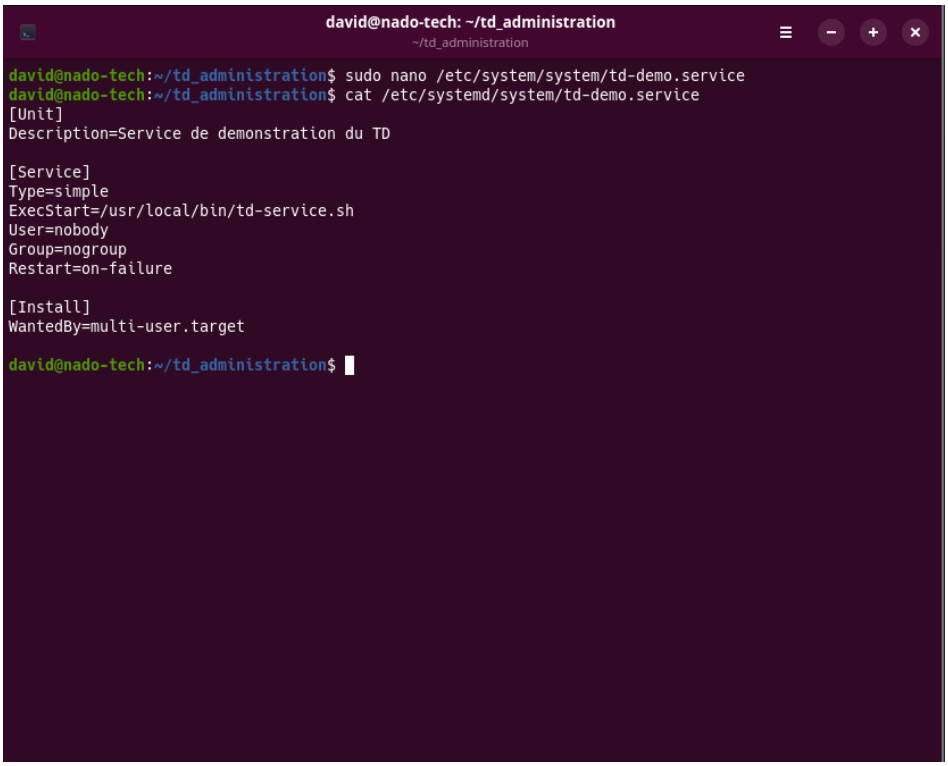
Exercice 4 : Gestion des services



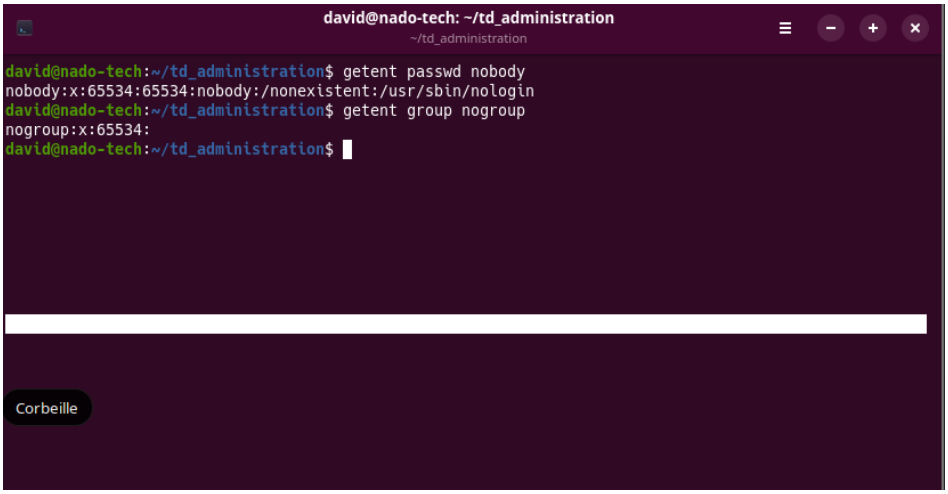
Capture 21 : Script /usr/local/bin/td-service.sh saisi dans Nano : une boucle qui affiche un message toutes les 15 secondes.



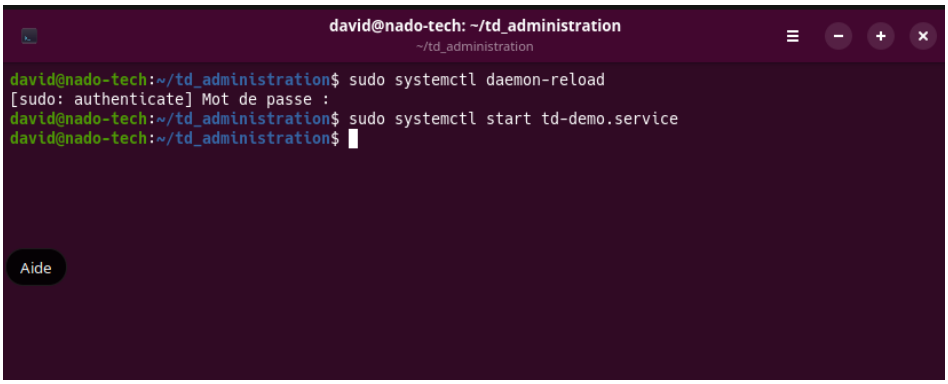
Capture 22 : Le script est rendu exécutable avec chmod 755. ls -l affiche -rwxr-xr-x, propriétaire root.



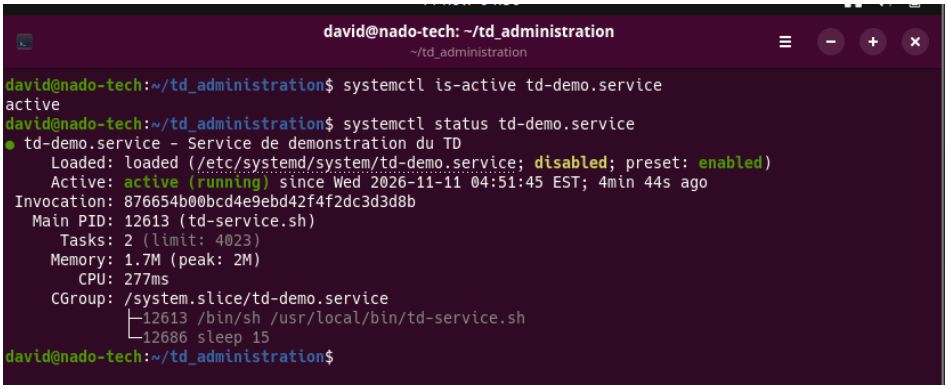
Capture 23 : Contenu de l'unité td-demo.service affiché avec cat (User=nobody, Group=nogroup, WantedBy=multi-user.target).



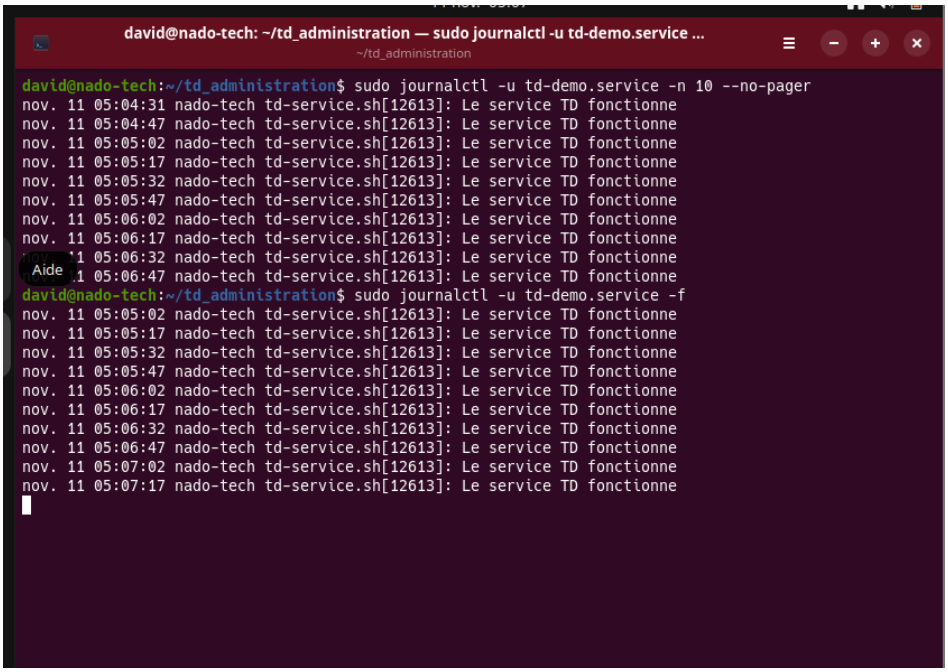
Capture 24 : Vérification de l'identité d'exécution : nobody et nogroup existent tous les deux



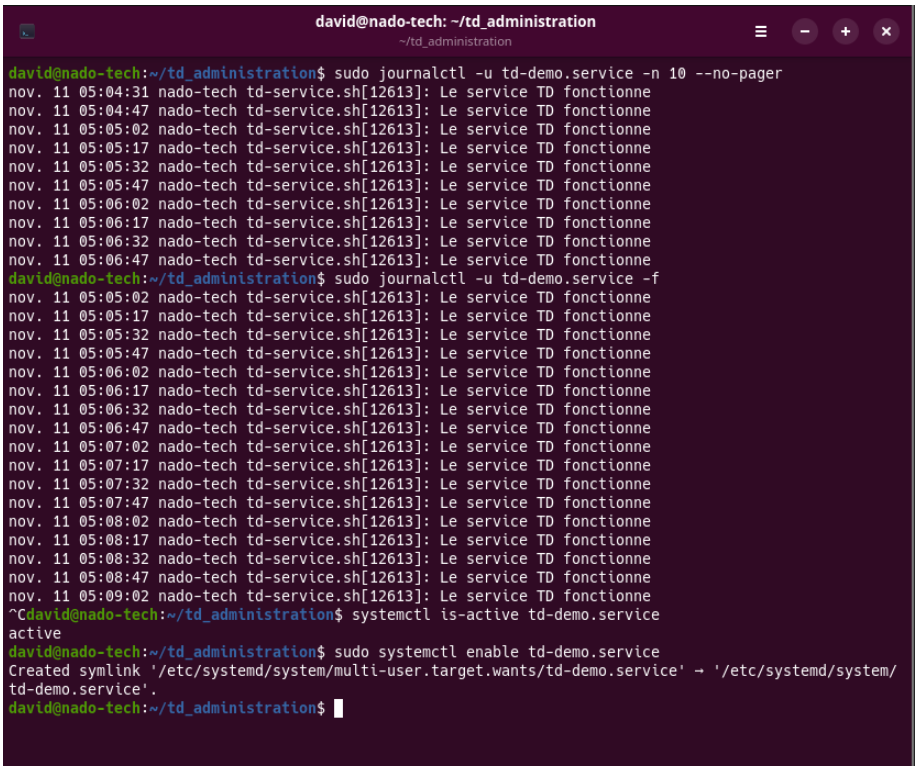
Capture 25 : systemctl daemon-reload pour relire les unités, puis systemctl start td-demo.service. Aucun message d'erreur.



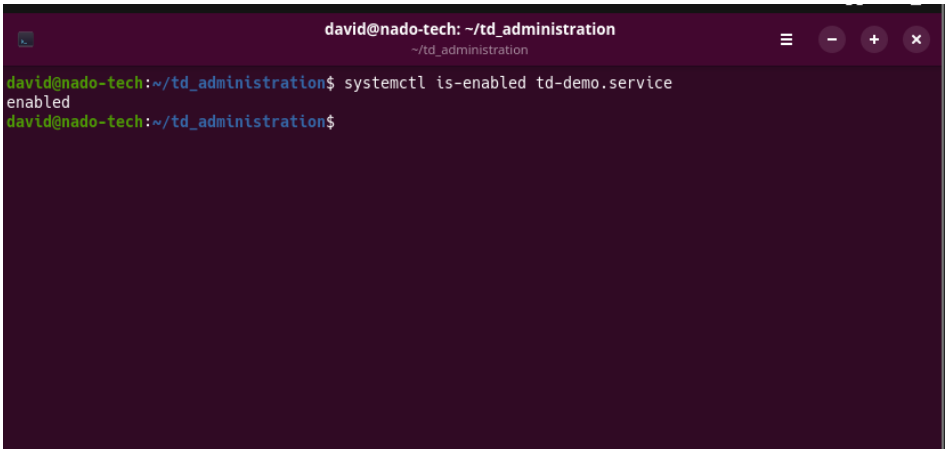
Capture 26 : systemctl is-active répond active. systemctl status montre « active (running) » et « disabled » : le service tourne mais n'est pas encore activé au démarrage.



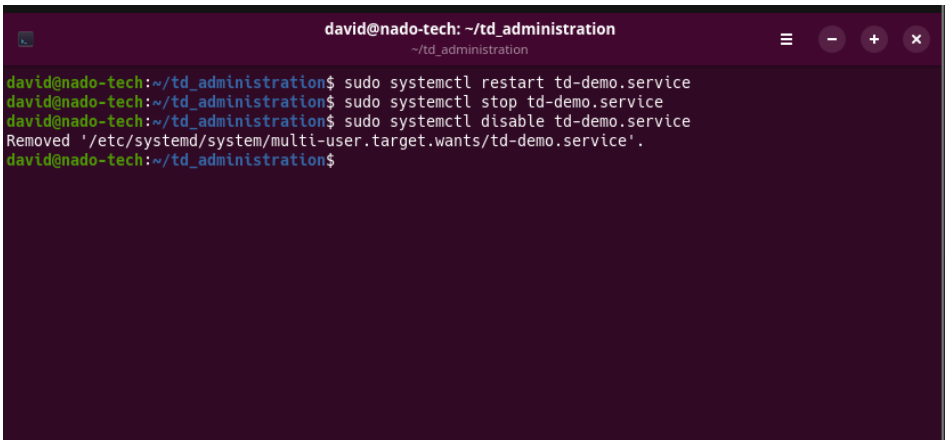
Capture 27 : Lecture des journaux avec journalctl -u td-demo.service -n 10 --no-pager, puis suivi en direct avec -f : le message arrive toutes les 15 secondes.



Capture 28 : Arrêt du suivi avec Ctrl+C : le service reste active. Puis systemctl enable crée le lien de démarrage automatique.



Capture 29 : systemctl is-enabled répond enabled.

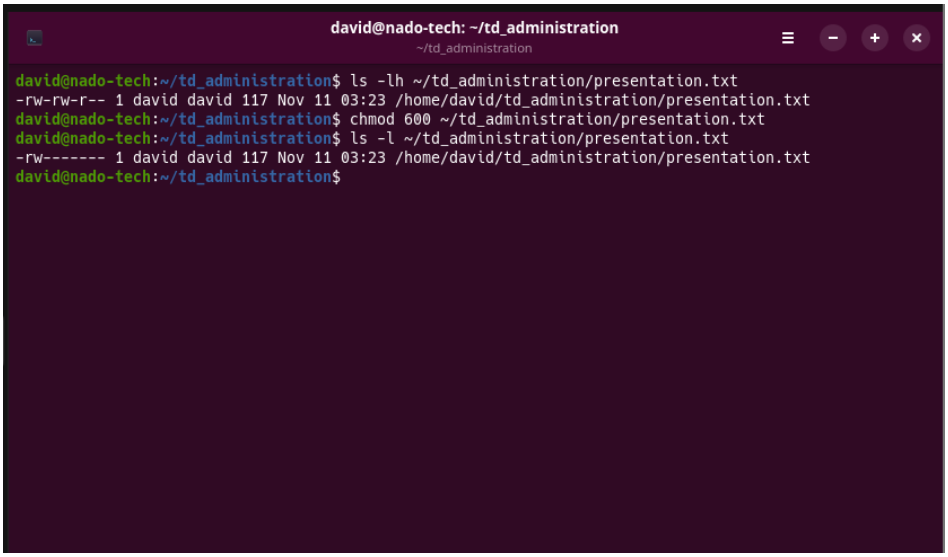


Capture 30 : Exécution de restart, stop puis disable. Le message « Removed » confirme la suppression du démarrage automatique.

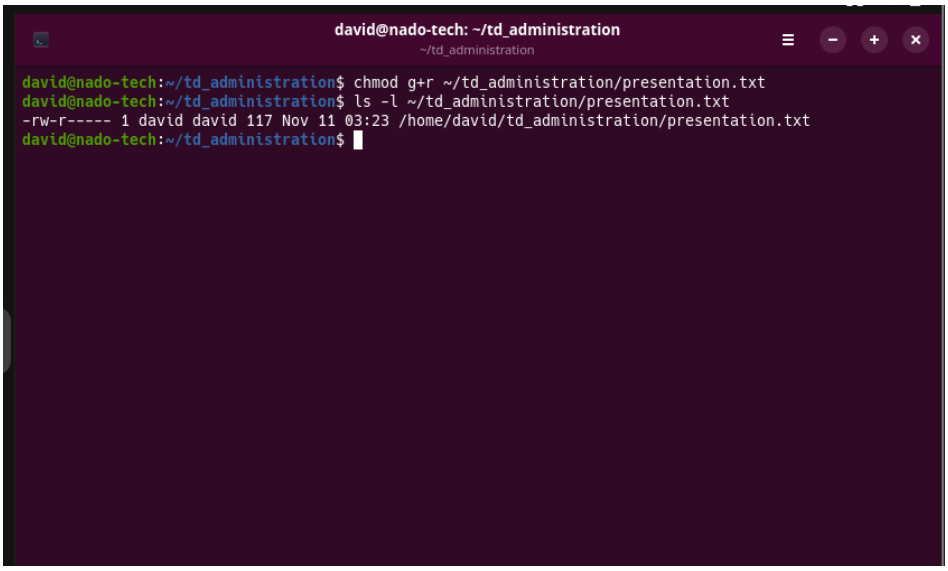
Exercice 5 : Permissions et espace partagé



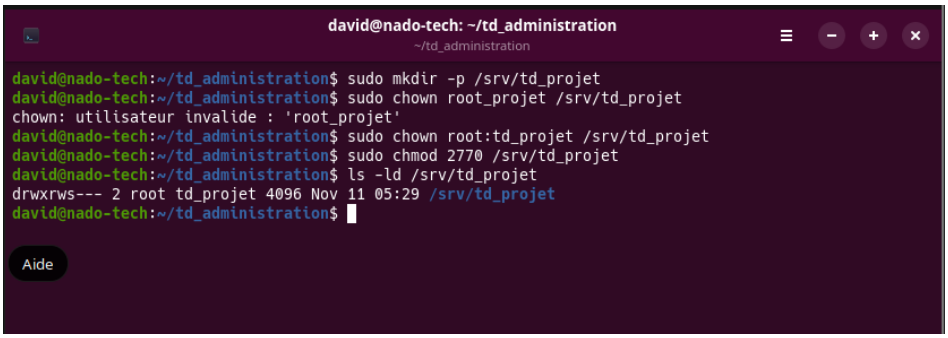
Capture 31 : Lecture des permissions de presentation.txt avec ls -lh : -rw-rw-r--, propriétaire david, groupe david.



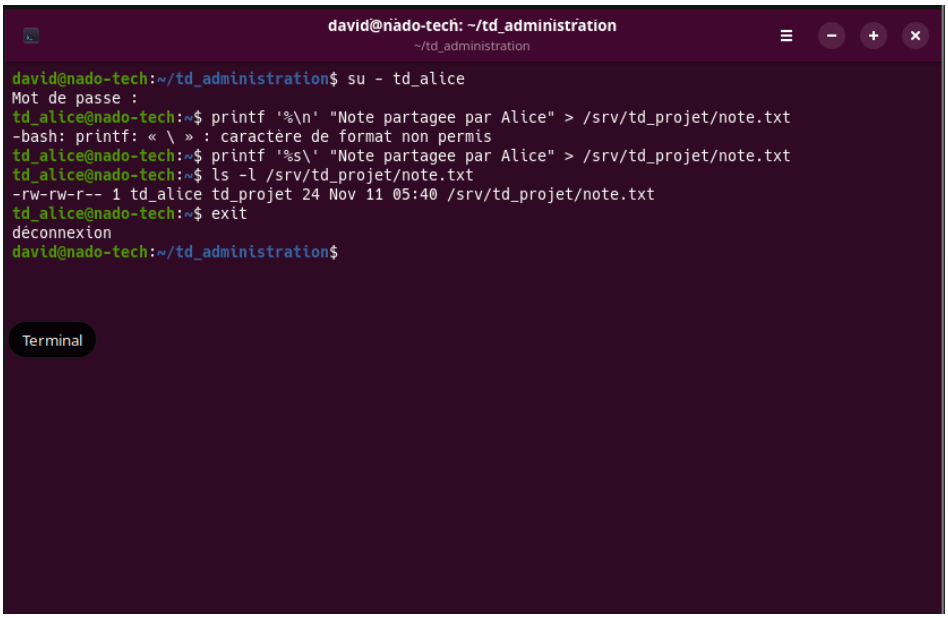
Capture 32 : chmod 600 : les droits passent à -rw-------, lecture et écriture pour le propriétaire seul.



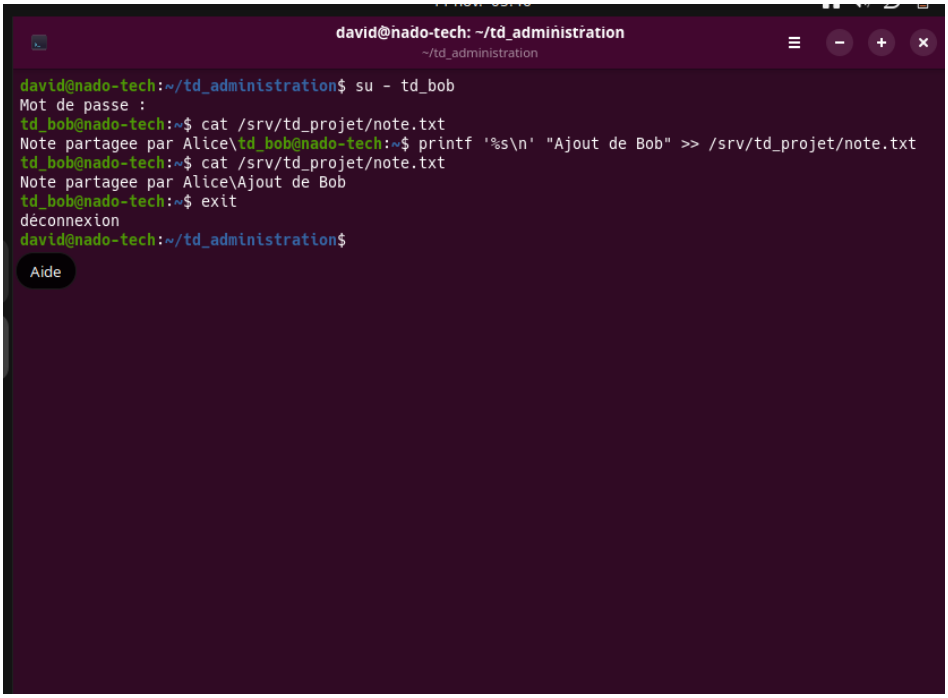
Capture 33 : chmod g+r ajoute la lecture pour le groupe : le fichier est maintenant -rw-r-----.



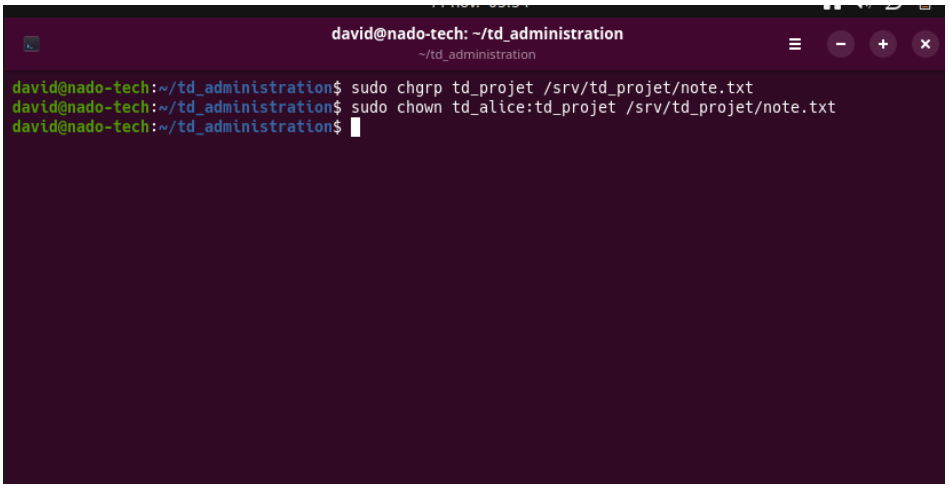
Capture 34 : Création de /srv/td_projet. Une première commande chown avec un nom erroné a échoué, puis chown root:td_projet et chmod 2770 ont été appliqués. ls -ld montre drwxrws--- : le s indique le bit setgid.



Capture 35 : Note créée par td_alice dans /srv/td_projet. Le fichier appartient à td_alice, avec le groupe td_projet hérité grâce au setgid. Les droits sont rw-rw-r-- car le umask 0007 n'avait pas été appliqué avant la création.



Capture 36 : Session de td_bob : il lit la note d'Alice, y ajoute une ligne avec >> puis relit le fichier. Il peut donc lire et compléter la note grâce au groupe.



Capture 37 : chgrp td_projet change uniquement le groupe de note.txt. chown td_alice:td_projet fixe à la fois le propriétaire et le groupe. Aucune erreur n'est affichée.

Réponses aux questions du TP

Exercice 1 : Les éditeurs de texte

1. Quelle différence existe entre Nano et Vim ?

Nano est un éditeur simple : on tape directement le texte et les raccourcis (Ctrl+O pour enregistrer, Ctrl+X pour quitter) sont rappelés en bas de l'écran (capture 2). Vim fonctionne avec plusieurs modes : le mode normal pour naviguer, le mode insertion pour écrire et la ligne de commande pour enregistrer ou quitter (capture 4 et capture 5). Il est moins intuitif au début mais plus puissant.

2. Pourquoi faut-il revenir au mode normal avant de saisir :wq ?

En mode insertion (capture 5), tout ce qu'on tape est écrit dans le fichier comme du texte. Les commandes comme :wq ne sont comprises qu'à partir du mode normal. On appuie donc sur Échap pour quitter l'insertion, puis on saisit :wq.

3. Quelle commande permet de quitter Vim sans enregistrer ?

La commande :q! quitte Vim en abandonnant les modifications (capture 7). Le test l'a confirmé : le mot TEST ajouté n'apparaît pas dans le fichier après la sortie (capture 8).

Exercice 2 : Gestion des utilisateurs et des groupes

1. Quelle différence existe entre utilisateur et groupe ?

Un utilisateur est un compte qui permet de se connecter et de posséder des fichiers. Il a un UID, un dossier personnel et un shell, par exemple td_alice (capture 11). Un groupe rassemble plusieurs utilisateurs pour leur donner des droits communs. Il a un GID, par exemple td_projet (capture 12).

2. Quelle différence existe entre groupe principal et groupes supplémentaires ?

Le groupe principal est celui attribué par défaut aux fichiers créés par l'utilisateur : pour td_alice, c'est td_alice. Les groupes supplémentaires donnent des droits en plus : ici users et

td_projet (capture 13). On peut les ajouter ou les retirer sans changer le groupe principal (capture 16 et capture 17).

3. Pourquoi utiliser usermod -aG ?

L'option -G seule remplace toute la liste des groupes supplémentaires et ferait perdre, par exemple, le groupe users. Avec -a, le groupe td_projet est ajouté sans effacer les autres. On le voit dans capture 13 : users est conservé.

4. Pourquoi une nouvelle session peut-elle être nécessaire après une modification des groupes ?

Les groupes d'un utilisateur sont lus à l'ouverture de la session. Une session déjà ouverte garde son ancienne liste. Avec su - td_alice, une nouvelle session est ouverte et td_projet apparaît dans son id (capture 15).

Exercice 3 : Comprendre init et systemd

1. Quel processus possède le PID 1 sur votre machine ?

C'est systemd (capture 18). Il est lancé par le noyau au démarrage, initialise le système et gère les autres processus.

2. Quelle différence existe entre une unité .service et une unité .target ?

Une unité .service décrit un programme ou un ensemble de processus qui fournit une fonction, comme notre td-demo.service. Une unité .target ne lance pas de programme : elle regroupe d'autres unités pour atteindre un état du système, comme multi-user.target ou graphical.target (capture 20).

3. Quelle est la cible par défaut du système ?

La cible par défaut est graphical.target (capture 19), c'est-à-dire le système avec l'environnement graphique.

Exercice 4 : Gestion des services

1. Quelle différence existe entre start et enable ?

start démarre le service tout de suite, mais ne change rien au prochain démarrage de la machine. enable configure le démarrage automatique, mais ne démarre pas le service immédiatement. Dans capture 26, le service tourne alors qu'il est « disabled » ; après enable (capture 28 et capture 29), il est « enabled ».

2. Pourquoi exécuter daemon-reload après avoir modifié une unité ?

systemd garde les unités en mémoire. daemon-reload lui demande de relire les fichiers pour prendre en compte une unité créée ou modifiée, sans démarrer le service (capture 25).

3. Comment consulter les journaux d'un service ?

Avec journalctl -u td-demo.service. L'option -n 10 limite l'affichage aux dix derniers messages et -f suit les nouveaux messages en direct (capture 27).

4. Pourquoi arrêter le suivi des journaux ne stoppe-t-il pas le service ?

Ctrl+C interrompt seulement la commande journalctl, qui est un programme de lecture. Le service est géré par systemd et continue de tourner : après Ctrl+C, is-active répond toujours active (capture 28).

Exercice 5 : Permissions et espace partagé

1. Que signifie chmod 640 fichier ?

Chaque chiffre correspond à un type d'utilisateur : le propriétaire, le groupe et les autres. 6 donne la lecture et l'écriture (rw-) au propriétaire, 4 donne la lecture seule (r--) au groupe, 0 ne donne aucun droit aux autres. Le fichier est donc en rw-r----- , comme obtenu avec chmod g+r après chmod 600 (capture 32 et capture 33).

2. Quelle différence existe entre chown et chgrp ?

chgrp change uniquement le groupe propriétaire. chown peut changer le propriétaire, ou le propriétaire et le groupe à la fois avec la forme utilisateur:groupe (capture 37).

3. À quoi sert x sur un répertoire ?

Sur un répertoire, x permet de le traverser, c'est-à-dire d'y entrer et d'accéder aux éléments qu'il contient. Sans x, td_bob ne pourrait pas atteindre note.txt dans /srv/td_projet, même en connaissant son nom.

4. Quel est le rôle du bit setgid ?

Sur un répertoire, le bit setgid fait hériter aux nouveaux fichiers le groupe du répertoire. Dans capture 34, le s de drwxrws--- l'indique, et dans capture 35 la note d'Alice appartient bien au groupe td_projet. Il ne donne pas à lui seul le droit d'écriture : cela dépend des droits du fichier, donc du umask.

5. Pourquoi faut-il examiner aussi les droits du répertoire parent ?

Pour créer, supprimer ou renommer un fichier, ce sont les droits du répertoire qui comptent, pas seulement ceux du fichier. Alice et Bob ont pu travailler sur note.txt parce que /srv/td_projet donne rwx au groupe td_projet (capture 34).

Conclusions

Ce que j'ai appris

J'ai appris à créer et modifier un fichier avec Nano et Vim, à créer des utilisateurs et des groupes et à gérer leurs appartenances. J'ai compris le rôle de systemd comme premier processus du système, la différence entre une unité service et une cible, et comment démarrer, arrêter, activer et surveiller un service. Enfin, j'ai appris à lire et modifier les permissions, et à construire un dossier partagé avec le bit setgid.

Réussite de la tâche et difficultés rencontrées

La tâche est réussie : les utilisateurs, le groupe, le service td-demo et le dossier partagé ont été créés et testés. Quelques erreurs de saisie ont eu lieu et ont été corrigées :

Note d'Alice : le umask 0007 n'a pas été appliqué avant la création.